	Công thức nghiệm	Công thức tính sai số của PP	Sai số tổng quát
PP chia đôi	$f(x) = 0$ $a_0 = a, b_0 = b \to x_0 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}$ $f(x_0).f(a_0) < 0 \to a_1 = a_0, b_1 = x_0 \quad (1)$ $f(x_0).f(b_0) < 0 \to a_1 = x_0, b_1 = b_1 \quad (2)$ $(1)(2) \longrightarrow x_1 = \dfrac{a_1 + b_1}{2}$	$\Delta x_n = \dfrac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon$ $\dfrac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \Rightarrow n \geq \log_2\left(\dfrac{b-a}{\varepsilon}\right) - 1$	$\Delta x_n = \dfrac{\lvert f(x_n)\rvert}{\min\limits_{x\in[a,b]} \lvert f'(x)\rvert}$
PP lặp	$f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = g(x) \\ q = \max\limits_{x\in[a,b]} \lvert g'(x)\rvert < 1 \end{cases}$ $x_1 = g(x_0)$ $x_2 = g(x_1)$	$\Delta x_n = \dfrac{q^n \lvert x_1 - x_0\rvert}{1-q}$ (SS tiên nghiệm) $\Delta x_n = \dfrac{q \lvert x_n - x_{n-1}\rvert}{1-q}$ (SS hậu nghiệm) $\dfrac{q^n \lvert x_1 - x_0\rvert}{1-q} \leq \varepsilon \Rightarrow n \geq \log_q \dfrac{\varepsilon(1-q)}{\lvert x_1 - x_0\rvert}$	
PP Newton	$f(x) = 0 \Rightarrow g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$ $f(a).f''(a) < 0 \to x_0 = a$ $f(a).f''(a) > 0 \to x_0 = b$ $x_1 = g(x_0)$ $x_2 = g(x_1)$		$\Delta x_n = \dfrac{\lvert f(x_n)\rvert}{\min\limits_{x\in[a,b]} \lvert f'(x)\rvert}$

Phương pháp nhân tử LU

Các phần tử của 2 ma trận L và U được xác định theo công thức

$$\begin{cases} u_{1j} = a_{1j} & (1 \le j \le n) \\ l_{i1} = \dfrac{a_{i1}}{u_{11}} & (2 \le i \le n) \\ u_{ij} = a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}.u_{kj} & (1 < i \le j) \\ l_{ij} = \dfrac{1}{u_{ij}} \left(a_{ij} \displaystyle\sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}.u_{kj} \right) & (1 < j < i) \end{cases}$$

Ta có công thức nhanh từ công thức trên đối với ma trận cấp vuông cấp 3 và 4 như sau:

Ma trận vuông cấp 3.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_{21}/a_{11} & 1 & 0 \\ a_{31}/a_{11} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & D_2/D_1 & u_{23} \\ 0 & 0 & D_3/D_2 \end{pmatrix}$$

$$d_3 \times c_2 \Rightarrow \frac{a_{31}.a_{12}}{a_{11}} + l_{32}.\frac{D_2}{D_1} = a_{32};\ d_2 \times c_3 \Rightarrow \frac{a_{21}.a_{13}}{a_{11}} + u_{23} = a_{23}$$

Ma trận vuông cấp 4.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21}/a_{11} & 1 & 0 & 0 \\ a_{31}/a_{11} & l_{32} & 1 & 0 \\ a_{41}/a_{11} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & D_2/D_1 & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & D_3/D_2 & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & D_4/D_3 \end{pmatrix}$$

$$d_3 \times c_2 \Rightarrow \frac{a_{31}.a_{12}}{a_{11}} + l_{32}.\frac{D_2}{D_1} = a_{32};\ d_2 \times c_3 \Rightarrow \frac{a_{21}.a_{13}}{a_{11}} + u_{23} = a_{23}$$

$$d_4 \times c_2 \Rightarrow \frac{a_{41}.a_{12}}{a_{11}} + l_{42}.\frac{D_2}{D_1} = a_{42};\ d_2 \times c_4 \Rightarrow \frac{a_{21}.a_{14}}{a_{11}} + u_{24} = a_{24}$$

$$d_4 \times c_3 \Rightarrow \frac{a_{41}.a_{13}}{a_{11}} + l_{42}.u_{23} + l_{43}.\frac{D_3}{D_2} = a_{43};\ d_3 \times c_4 \Rightarrow \frac{a_{31}.a_{14}}{a_{11}} + l_{32}.u_{24} + u_{34} = a_{34}$$

Phương pháp Choleski

$$A = B.B^T \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 & 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & B_{nn} \end{pmatrix}$$

Các phần tử của ma trận B được xác định theo công thức:

$$\begin{cases} B_{11} = \sqrt{a_{11}} \\ B_{i1} = \dfrac{a_{i1}}{B_{11}} \qquad (2 \le i \le n) \\ B_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \displaystyle\sum_{k=1}^{i-1} B_{ik}^2} \qquad (1 < i \le n) \\ B_{ij} = \dfrac{1}{B_{jj}} \left(a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{j-1} B_{ik}.B_{jk} \right) \qquad (1 < j < i) \end{cases}$$

Từ đây ta có công thức nhanh sau:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} & 0 \\ B_{31} & l_{32} & B_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ 0 & B_{22} & B_{23} \\ 0 & 0 & B_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} \sqrt{D_1} & 0 & 0 \\ \dfrac{a_{21}}{B_{11}} & \sqrt{\dfrac{D_2}{D_1}} & 0 \\ \dfrac{a_{31}}{B_{11}} & \dfrac{a_{32} - B_{31}.B_{21}}{B_{22}} & \sqrt{\dfrac{D_3}{D_2}} \end{pmatrix}$$

Chuẩn ma trận

Chuẩn của ma trận $A = (a_{ij})$ được xác định như sau:

- $||A||_1 = \max\limits_{1 \le j \le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$ chuẩn cột
- $||A||_\infty = \max\limits_{1 \le i \le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ chuẩn hàng

Những phương pháp lặp

Số $k(A) = Cond(A) = ||A||.||A^{-1}||$ được gọi là số điều kiện của ma trận A. Số điều kiện $k(A)$ thỏa $1 \le k(A) \le +\infty$.

Nếu $\|T\| < 1$ thì dãy các véctơ $\left(X^{(m)}\right)_{m=0}^{\infty}$ xác định theo công thức lặp sẽ hội tụ về vécto nghiệm $\bar{X}$ của hệ với mọi véctơ lặp ban đầu $X^{(0)}$. Khi đó công thức đánh giá sai số như sau:

$$\left\| X^{(m)} - \bar{X} \right\| \leqslant \frac{\|T\|^m}{1 - \|T\|} \cdot \left\| X^{(1)} - X^{(0)} \right\|$$

hoặc

$$\left\| X^{(m)} - \bar{X} \right\| \leqslant \frac{\|T\|}{1 - \|T\|} \cdot \left\| X^{(m)} - X^{(m-1)} \right\|$$

	Phương pháp lặp JACOBI	Phương pháp lặp GAUSS-SIEDEL
Công thức tính sai số	* tiên nghiệm và chuẩn vô cùng: $\Delta x^{(n)} = \dfrac{\|T\|_\infty^n}{1-\|T\|_\infty}\left\|x^{(1)} - x^{(0)}\right\|_\infty$ * tiên nghiệm và chuẩn một: $\Delta x^{(n)} = \dfrac{\|T\|_1^n}{1-\|T\|_1}\left\|x^{(1)} - x^{(0)}\right\|_1$ * hậu nghiệm và chuẩn vô cùng: $\Delta x^{(n)} = \dfrac{\|T\|_\infty}{1-\|T\|_\infty}\left\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\right\|_\infty$ * hậu nghiệm và chuẩn một: $\Delta x^{(n)} = \dfrac{\|T\|_1}{1-\|T\|_1}\left\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\right\|_1$	

	Phương pháp lặp JACOBI	Phương pháp lặp GAUSS-SIEDEL
Hệ 2 phương trình	$\begin{cases} ax_1 + bx_2 = m \\ cx_1 + dx_2 = n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{m - bx_2}{a} \\ x_2 = \dfrac{n - cx_1}{d} \end{cases}$ $T = \begin{pmatrix} 0 & -b/a \\ -c/d & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{cases} ax_1 + bx_2 = m \\ cx_1 + dx_2 = n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{m - bx_2}{a} \\ x_2 = \dfrac{n - cx_1}{d} \end{cases}$ $T = \begin{pmatrix} 0 & -b/a \\ 0 & cb/ad \end{pmatrix}$

	Phương pháp lặp JACOBI	Phương pháp lặp GAUSS-SIEDEL
Hệ 3 phương trình	$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 = m \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 = n \\ gx_1 + hx_2 + kx_3 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{m - bx_2 - cx_3}{a} \\ x_2 = \dfrac{n - dx_1 - fx_3}{e} \\ x_3 = \dfrac{t - gx_1 - hx_2}{k} \end{cases}$ $\Downarrow$ $T = \begin{pmatrix} 0 & -b/a & -c/a \\ -d/e & 0 & -f/e \\ -g/k & -h/k & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 = m \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 = n \\ gx_1 + hx_2 + kx_3 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{m - bx_2 - cx_3}{a} \\ x_2 = \dfrac{n - dx_1 - fx_3}{c} \\ x_3 = \dfrac{t - gx_1 - hx_2}{k} \end{cases}$ $\Downarrow$ $T = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ d & e & 0 \\ g & h & k \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -b & -c \\ 0 & 0 & -f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Đa thức nội suy Larange.

x	x_0	x_1	x_2	x_3	
x_0	$x - x_0$	$x_0 - x_1$	$x_0 - x_2$	$x_0 - x_3$	$D_0 = (x - x_0)(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)$
x_1	$x_1 - x_0$	$x - x_1$	$x_1 - x_2$	$x_1 - x_3$	$D_1 = (x_1 - x_0)(x - x_1)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)$
x_2	$x_2 - x_0$	$x_2 - x_1$	$x - x_2$	$x_2 - x_3$	$D_2 = (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x - x_2)(x_2 - x_3)$
x_3	$x_3 - x_0$	$x_3 - x_1$	$x_3 - x_2$	$x - x_3$	$D_3 = (x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x - x_3)$
					$\omega = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$

$$y(x) = \omega\left(\frac{y_0}{D_0} + \frac{y_1}{D_1} + \frac{y_2}{D_2} + \frac{y_3}{D_3}\right)$$

Đa thức nội suy Newton.

Xây dựng đa thức nội suy Newton

x	1.0	1.3	1.6	1.9
y	0.76	0.62	0.45	0.28

x_k	$f(x_k)$	$f[x_k, x_{k+1}]$	$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}]$	$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}]$
1.0	0.76			
		$\frac{0.62-0.76}{1.3-1} = -\frac{7}{15}$		
1.3	0.62		$\frac{\frac{-17}{30} - \frac{-7}{15}}{1.6-1} = -\frac{1}{6}$	
		$\frac{0.45-0.62}{1.6-1.3} = -\frac{17}{30}$		$\frac{0 - \frac{-1}{6}}{1.9-1} = \frac{5}{27}$
1.6	0.45		$\frac{\frac{-17}{30} - \frac{-17}{30}}{1.9-1.3} = 0$	
		$\frac{0.28-0.45}{1.9-1.6} = -\frac{17}{30}$		
1.9	0.28			

cuu duong than cong . com

$\mathcal{N}_3^{(1)}(x) = 0.76 - \frac{7}{15}(x-1) - \frac{1}{6}(x-1)(x-1.3) + \frac{5}{27}(x-1)(x-1.3)(x-1.6)$

$\mathcal{N}_3^{(2)}(x) =$

$0.28 - \frac{17}{30}(x-1.9) + 0(x-1.9)(x-1.6) + \frac{5}{27}(x-1.9)(x-1.6)(x-1.3)$

Spline tự nhiên.

TH1.

Cho bảng số gồm 3 điểm:

x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

. Xây dựng 2 đa thức bậc 3:

$$S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 + d_0(x - x_0)^3;\ x \in [x_0, x_1]$$
$$S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3;\ x \in [x_1, x_2]$$

$$\begin{cases} a_0 = y_0 \\ a_1 = y_1 \\ a_2 = y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 0 \\ 2(h_0 + h_1)c_1 = 3 * ([\,]_1 - [\,]_0) \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Chu trình Casio $\underbrace{A - \frac{B}{3}(C + 2D)}_{b} : \underbrace{\frac{C - D}{3B}}_{d} \Rightarrow \begin{cases} A = [\,]_0, B = h_0, C = c_1, D = c_0 \Rightarrow b_0, d_0 \\ A = [\,]_1, B = h_1, C = c_2, D = c_1 \Rightarrow b_1, d_1 \end{cases}$

TH2.

Cho bảng số gồm 4 điểm: $\begin{array}{c|cccc} x & x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ \hline y & y_0 & y_1 & y_2 & y_3 \end{array}$. Xây dựng 3 đa thức bậc 3:

$$\begin{aligned} S_0(x) &= a_0 + b_0(x-x_0) + c_0(x-x_0)^2 + d_0(x-x_0)^3;\ x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) &= a_1 + b_1(x-x_1) + c_1(x-x_1)^2 + d_1(x-x_1)^3;\ x \in [x_1, x_2] \\ S_2(x) &= a_2 + b_2(x-x_2) + c_2(x-x_2)^2 + d_2(x-x_2)^3;\ x \in [x_2, x_3] \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a_0 = y_0 \\ a_1 = y_1 \\ a_2 = y_2 \\ a_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 0 \\ 2(h_0+h_1)c_1 + h_1c_2 = 3*([\,]_1 - [\,]_0) \\ h_1c_1 + 2(h_1+h_2)c_2 = 3*([\,]_2 - [\,]_1) \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

Chu trình Casio $\underbrace{A - \frac{B}{3}(C+2D)}_{b} : \underbrace{\frac{C-D}{3B}}_{d} \Rightarrow \begin{cases} A = [\,]_0, B = h_0, C = c_1, D = c_0 \Rightarrow b_0, d_0 \\ A = [\,]_1, B = h_1, C = c_2, D = c_1 \Rightarrow b_1, d_1 \\ A = [\,]_2, B = h_2, C = c_3, D = c_2 \Rightarrow b_2, d_2 \end{cases}$

Spline ràng buộc.

TH1.

Cho bảng số gồm 2 điểm: $\begin{array}{c|cc} x & x_0 & x_1 \\ \hline y & y_0 & y_1 \end{array}$.

$$\begin{pmatrix} 2h_0 & h_0 \\ h_0 & 2h_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\,]_0 \\ [\,]_1 \end{pmatrix}$$

Chu trình Casio $\underbrace{A - \frac{B}{3}(C+2D)}_{b} : \underbrace{\frac{C-D}{3B}}_{d} \Rightarrow A = [\,]_0, B = h_0, C = c_1, D = c_0 \Rightarrow b_0, d_0$

TH2.

Cho bảng số gồm 3 diểm: $\begin{array}{c|ccc} x & x_0 & x_1 & x_2 \\ \hline y & y_0 & y_1 & y_2 \end{array}$.

$$\begin{pmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 \\ 0 & h_1 & 2h_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\,]_0 \\ [\,]_1 \\ [\,]_2 \end{pmatrix}$$

Chu trình Casio $\underbrace{A - \frac{B}{3}(C+2D)}_{b} : \underbrace{\frac{C-D}{3B}}_{d} \Rightarrow \begin{cases} A = [\,]_0, B = h_0, C = c_1, D = c_0 \Rightarrow b_0, d_0 \\ A = [\,]_1, B = h_1, C = c_2, D = c_1 \Rightarrow b_1, d_1 \end{cases}$

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT

TH1. $f(x) = A + Bx$, khi đó

$$g(A, B) = \sum_{k=1}^{n} (A + Bx_k - y_k)^2$$

Bài toán quy về việc tìm cực tiểu của hàm 2 biến $g(A, B)$. Tọa độ điểm dừng của hàm được xác định bởi hệ phương trình:

$$\begin{cases} nA + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) B = \sum_{k=1}^{n} y_k \\ \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) A + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) B = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \end{cases}$$

TH2. $f(x) = A + Bx + Cx^2$, khi đó

$$g(A, B, C) = \sum_{k=1}^{n} (A + Bx_k + Cx_k^2 - y_k)^2$$

Bài toán quy về việc tìm cực tiểu của hàm 3 biến $g(A, B, C)$. Tọa độ điểm dừng của hàm được xác định bởi hệ phương trình:

$$\begin{cases} nA + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) B + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) C = \sum_{k=1}^{n} y_k \\ \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) A + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) B + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^3\right) C = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \\ \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) A + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^3\right) B + \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^4\right) C = \sum_{k=1}^{n} x_k^2 y_k \end{cases}$$

TH3. $f(x) = Ag(x) + Bh(x)$, khi đó

$$g(A, B) = \sum_{k=1}^{n} (Ag(x_k) + Bh(x_k) - y_k)^2$$

Bài toán quy về việc tìm cực tiểu của hàm 2 biến $g(A, B)$. Tọa độ điểm dừng của hàm được xác định bởi hệ phương trình:

$$\begin{cases} \left(\sum_{k=1}^{n} g^2(x_k)\right) A + \left(\sum_{k=1}^{n} g(x_k)h(x_k)\right) B = \sum_{k=1}^{n} g(x_k) y_k \\ \left(\sum_{k=1}^{n} g(x_k)h(x_k)\right) A + \left(\sum_{k=1}^{n} h^2(x_k)\right) B = \sum_{k=1}^{n} h(x_k) y_k \end{cases}$$

ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Tính gần đúng đạo hàm.

Công thức sai phân tiến:

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h}$$

Công thức sai phân lùi:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) + 4f(x_0 - h) + 3f(x_0)}{2h}$$

Công thức sai phân hướng tâm:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}; f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}$$

Công thức hình thang mở rộng.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \ldots + 2y_{n-1} + y_n), \quad \text{với: } x_0 = a, x_k = x_0 + h.k \text{ và } y_k = f(x_k).$$

Sai số hình thang mở rộng:

$$\Delta I = \frac{M_2(b-a)^3}{12n^2} = \frac{\max\limits_{x\in[a;b]} |f''(x)|(b-a)^3}{12n^2}$$

Công thức Simpson.

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}(f(a) + f(x_1) + f(b)), \quad \text{với } x_1 = a + h, h = \frac{b-a}{2}$$

Công thức Simpson mở rộng:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \ldots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Sai số Simpson mở rộng:

$$\Delta I = \frac{n}{2}.\frac{M_4 h^5}{90} = \frac{\max\limits_{x\in[a;b]} |f^{(4)}(x)|(b-a)^5}{180n^4}$$

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Điều kiện ban đầu của bài toán:

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \quad a \leqslant x \leqslant b \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Phương pháp Euler.

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

Phương pháp Euler cải tiến.

$$A = hf(X,Y)$$

$$X = X + h$$

$$B = hf(X, Y + A)$$

$$Y = Y + \frac{A+B}{2}$$

Phương pháp Runge-Kutta.

$$y_1 = y_0 + \frac{A + 2B + 2C + D}{6}$$

$$\begin{cases} A = hf(x_0, y_0) \\ B = hf\left(x_0 + \dfrac{h}{2}, y_0 + \dfrac{A}{2}\right) \\ \\ C = hf\left(x_0 + \dfrac{h}{2}, y_0 + \dfrac{B}{2}\right) \\ \\ D = hf(x_0 + h, y_0 + C) \end{cases}$$

Hệ phương trình vi phân. Xét hệ:

$$\begin{cases} y' = F(x,y,z) \\ z' = G(x,y,z) \\ y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0 \end{cases}$$

+ Euler.

$$A = Y + hF(X,Y,Z) \ : \ B = Z + hG(X,Y,Z) \ : \ Y = A : Z = B \ : \ X = X + h$$

$$\begin{cases} Y = y_0, Z = z_0 \\ A = y_1, B = z_1 \end{cases}$$

+ Euler cải tiến.

$$A = hF(X,Y,Z) : B = hG(X,Y,Z) : X = X + h : C = hF(X, Y + A, Z + B) :$$

$$D = hG(X, Y + A, Z + B) : Y = Y + \frac{A+C}{2} : Z = Z + \frac{B+D}{2}$$

Phương trình vi phân cấp hai.

- Cách 1: Đưa về hệ ptvp, dùng pp Euler hoặc Euler cải tiến.
- Cách 2: Dùng phương pháp sai phân hữu hạn.

$$p(x).y''(x) + q(x).y'(x) + r(x).y(x) = f(x)$$

$$\text{Cho } y_0, y_3 \longrightarrow \begin{cases} \left(r - \dfrac{2p}{h^2}\right) y_1 + \left(\dfrac{p}{h^2} + \dfrac{q}{2h}\right) y_2 = f(x) - \left(\dfrac{p}{h^2} - \dfrac{q}{2h}\right) y_0 \text{ (tính tại } x_1) \\ \left(\dfrac{p}{h^2} - \dfrac{q}{2h}\right) y_1 + \left(r - \dfrac{2p}{h^2}\right) y_2 = f(x) - \left(\dfrac{p}{h^2} + \dfrac{q}{2h}\right) y_3 \text{ (tính tại } x_2) \end{cases}$$

$$\text{Cho } y_0, y_4 \longrightarrow \begin{cases} \left(r - \dfrac{2p}{h^2}\right) y_1 + \left(\dfrac{p}{h^2} + \dfrac{q}{2h}\right) y_2 + 0y_3 = f(x) - \left(\dfrac{p}{h^2} - \dfrac{q}{2h}\right) y_0 \text{ (tính tại } x_1) \\ \left(\dfrac{p}{h^2} - \dfrac{q}{2h}\right) y_1 + \left(r - \dfrac{2p}{h^2}\right) y_2 + \left(\dfrac{p}{h^2} + \dfrac{q}{2h}\right) y_3 = f(x) \text{ (tính tại } x_2) \\ 0y_1 + \left(\dfrac{p}{h^2} - \dfrac{q}{2h}\right) y_2 + \left(r - \dfrac{2p}{h^2}\right) y_3 = f(x) - \left(\dfrac{p}{h^2} + \dfrac{q}{2h}\right) y_4 \text{ (tính tại } x_3) \end{cases}$$

PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRÊN THANH MỘT CHIỀU.

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \\ u(x,0) = f(x) \end{cases}$$

Đề cho Δt, $\Delta x \Rightarrow \lambda = c^2 \dfrac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$.

$$\begin{pmatrix} u(x_1,t_n) \\ u(x_2,t_n) \\ u(x_3,t_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2\lambda & \lambda & 0 \\ \lambda & 1-2\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & 1-2\lambda \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} u(x_1,0) \\ u(x_2,0) \\ u(x_3,0) \end{pmatrix}$$